# INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

**U.D. 1**

# 1.1 INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DEL ORDENADOR

## ¿Qué es la arquitectura de un ordenador?

Las partes que lo componen.

- Los componentes físicos. Hardware
- Los Componentes lógicos. Software

# 1.2. COMPONENTES FÍSICOS DE UN ORDENADOR

**Un ordenador se compone básicamente de:**

- Procesador
- Memoria Principal
- Periféricos

# 1.2. COMPONENTES FÍSICOS DE UN ORDENADOR

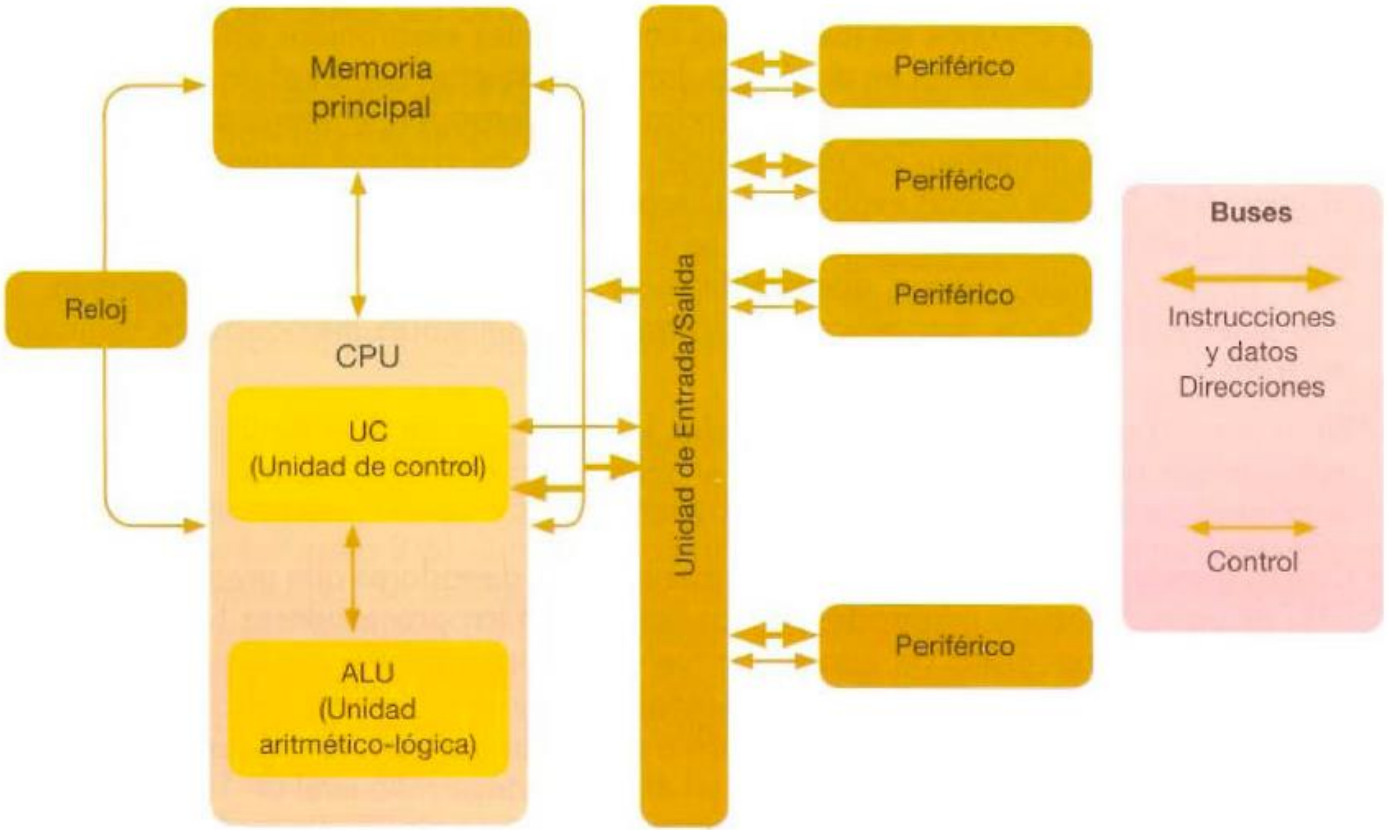
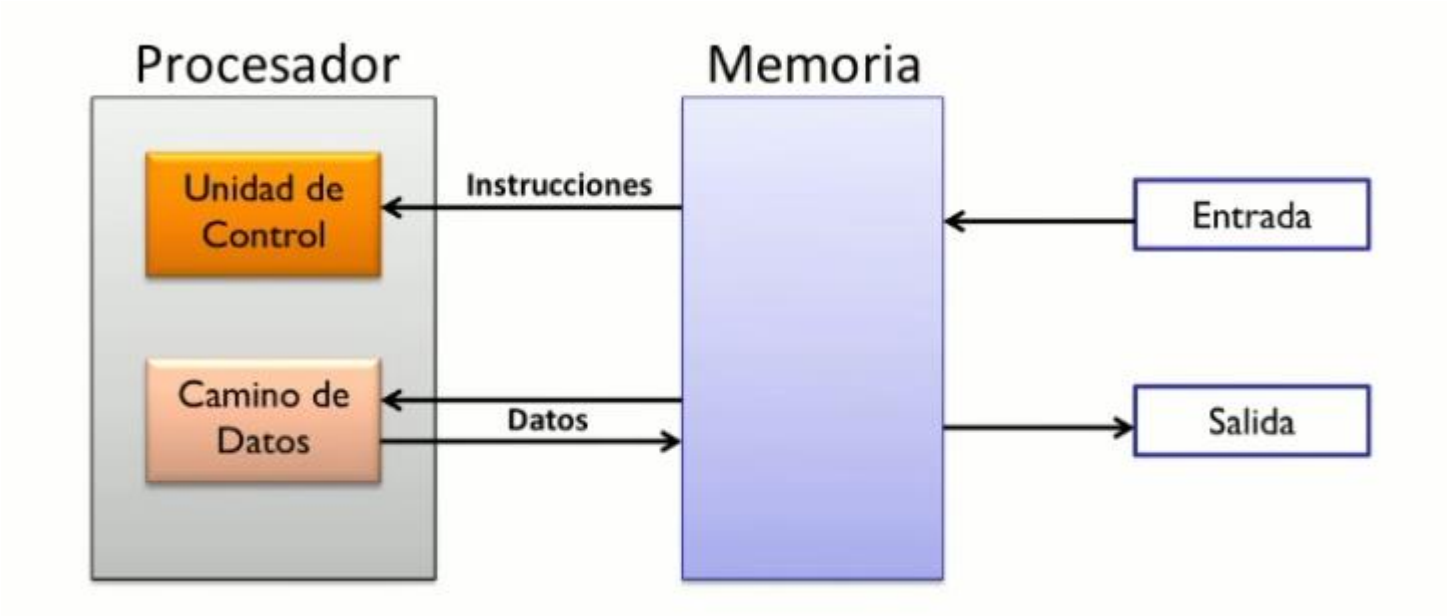



Figura - 1. Estructura general de un ordenador con arquitectura Von Neumann

# 1.2. COMPONENTES FÍSICOS DE UN ORDENADOR

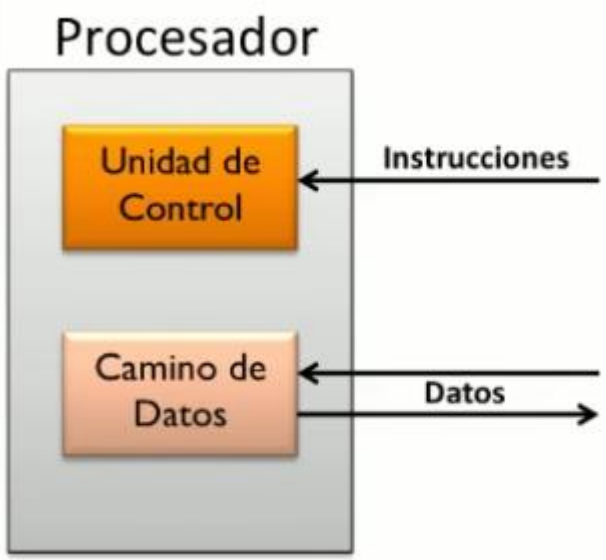


## 1.2.1. PROCESADOR

**Procesador:**

Es la parte principal del ordenador, en él se ejecutan los programas y se realizan los cálculos necesarios para su funcionamiento.

# 1.2. COMPONENTES FÍSICOS DE UN ORDENADOR




## Unidad Central de Procesamiento (CPU):

- Controla el funcionamiento del computador mediante la **Unidad de Control**
- Lleva a cabo el procesamiento de datos a través del **Camino de Datos**

# 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad de Control:**

Las **Funciones** de la unidad de Control son tres:

- Analiza e interpreta las instrucciones del programa que se está ejecutando.
- Controla los demás componentes físicos del ordenador mediante órdenes dirigidas a estos.
- Atiende y decide interrupciones que se pueden producir en el proceso.

## 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad de Control :**

Las **Partes** de la unidad de Control son:

- Registro Contador de Programa (CP)
- Registro de Instrucción
- Decodificador
- Secuenciador
- Reloj

## 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad de Control :**

**Registro Contador de Programa (CP):**

- También llamado Contador de Instrucción.
- Contiene la dirección de Memoria donde se encuentra la siguiente instrucción que se va a ejecutar.

## 1.2.1. PROCESADOR

### Unidad de Control :

### Registro de Instrucción (RI):

- Contiene la instrucción que se está ejecutando.
- La instrucción suele estar compuesta por varias partes:
  - Código de operación.
  - Direcciones de Memoria donde se encuentran los operandos.

## 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad de Control :**

**Decodificador (D):**

- Se encarga de decodificar la instrucción.
- Extrae:
- El código de operación de la instrucción
- ó
- La dirección de memoria a la que la que la UC debe acceder para leer o escribir en ella.

## 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad de Control :**

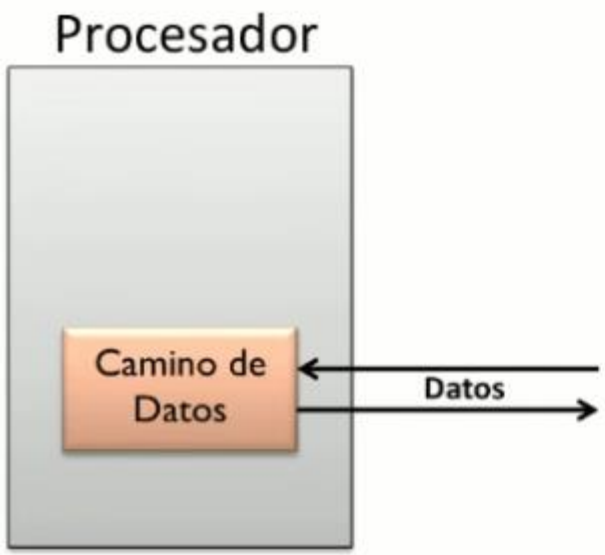
- Envía una serie de microórdenes al resto de los elementos para que se ejecute paso a paso la instrucción.

## 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad Aritmético-Lógica:**

Lleva a cabo las operaciones que puede realizar el ordenador, que pueden ser aritmético o lógicas.

# 1.2. COMPONENTES FÍSICOS DE UN ORDENADOR




## El Camino de Datos

- **Unidad Aritmético-lógica (ALU)**: procesamiento de datos del computador
- **Registros:** almacenamiento interno del computador (banco de registros)
- **Interconexiones CPU**: comunicación entre la Unidad de Control, la ALU y los registros

# 1.2.1. PROCESADOR

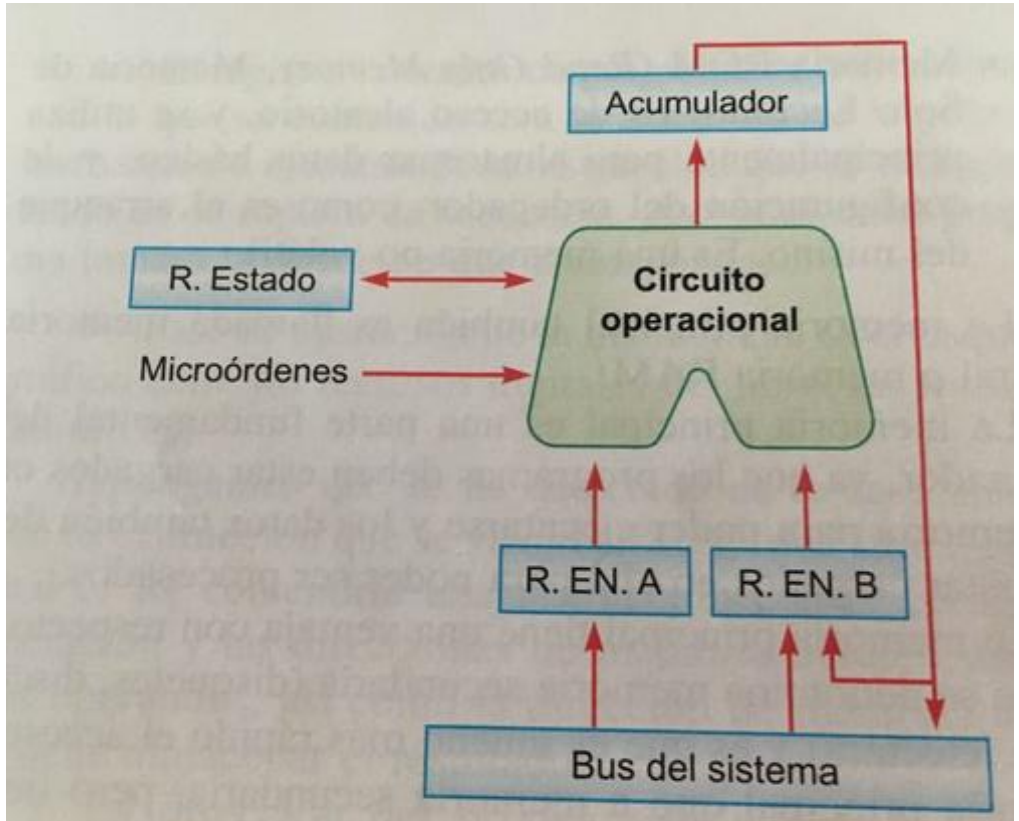



Figura 1.4. Esquema básico de la UAL.

## 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad Aritmético-Lógica:**

Partes:

- Circuito Operacional (COP)
- Registro de Entrada
- Registro de Estado
- Registro Acumulador

## 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad Aritmético-Lógica:**

**Circuito Operacional (COP):**

Se encarga de la realización de operaciones con los datos suministrados por registro de entrada.

## 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad Aritmético-Lógica:**

**Registro de Entrada 1 y 2 (R. EN. A y R. EN. A ):**

Son utilizados tanto para almacenar los operandos que intervienen en una instrucción como para el almacenamiento de los resultados intermedios.

## 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad Aritmético-Lógica:**

**Registro de Estado:**

En él queda constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que se tendrá que tener en cuenta en otras operaciones posteriores.

## 1.2.1. PROCESADOR

**Unidad Aritmético-Lógica:**

**Registro Acumulador (RA):**

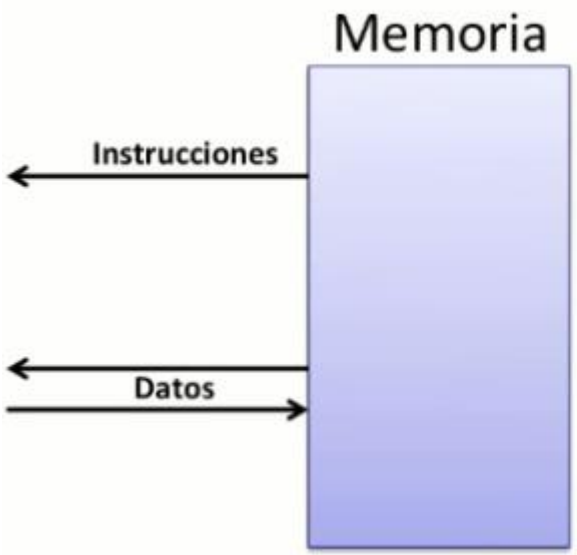
En él se depositan los resultados de las operaciones llevadas a cabo por el circuito operacional.

## 1.2.2. MEMORIA PRINCIPAL

La memoria principal también es llamada memoria central o memoria RAM.

La memoria principal es como una matriz donde en cada celda se almacena un BIT (dígito binario), es decir un cero o un uno.

# 1.2. COMPONENTES FÍSICOS DE UN ORDENADOR

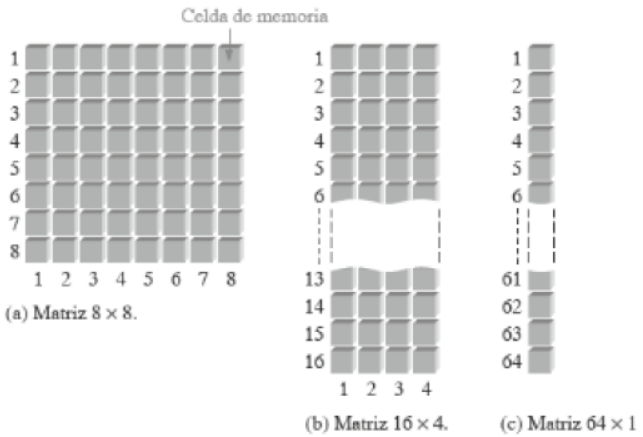


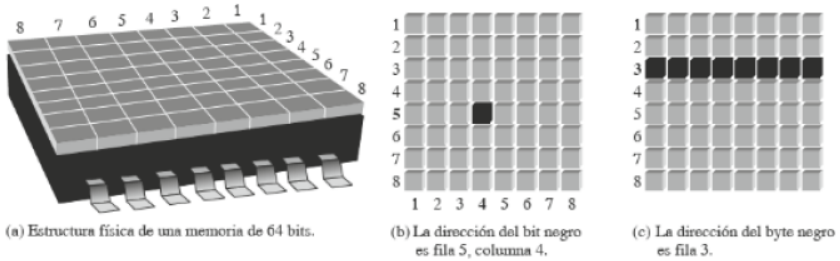

## Memoria Principal

- Serie de celdas de igual tamaño donde se almacenan datos y/o instrucciones en formato binario
- Cada instrucción/dato tiene asociado una dirección que es la posición donde está almacenado en memoria principal

# 1.2. COMPONENTES FÍSICOS DE UN ORDENADOR

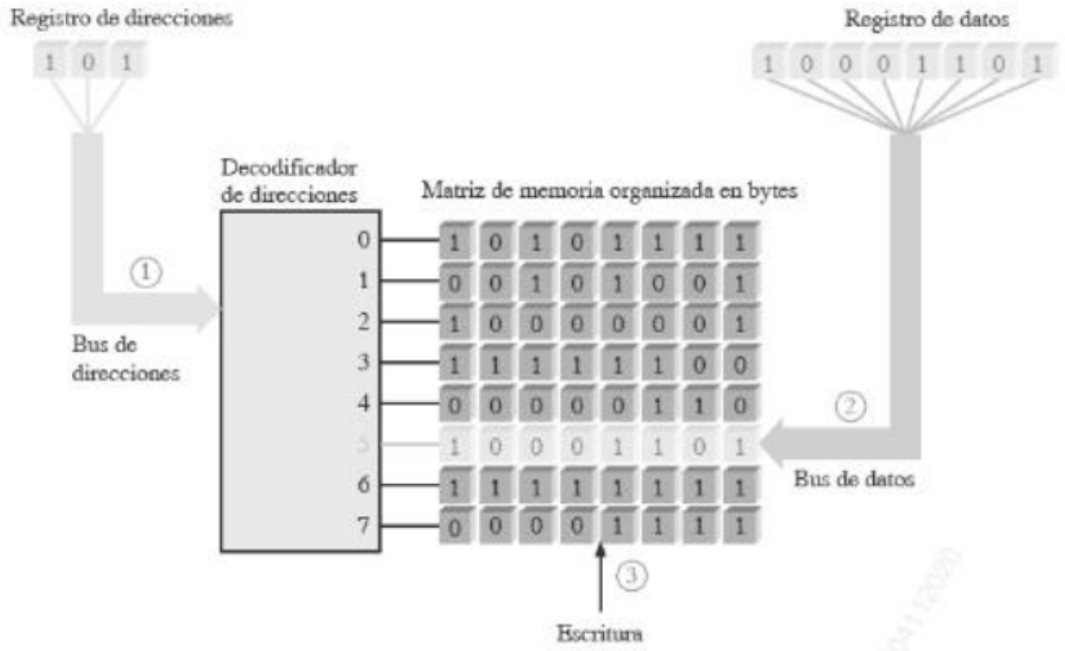
- Cada celda puede almacenar un 1 o un 0.
- Número de columnas: Tamaño de la FILA = Tamaño de la palabra.
- Número de filas: Tamaño de la COLUMNA = Número de palabras que se pueden guardar.
- **CAPACIDAD:** Tamaño de la memoria = Número de palabras x tamaño de una palabra.
- **DIRECCIÓN:** Posición de una unidad de datos en una matriz de memoria.



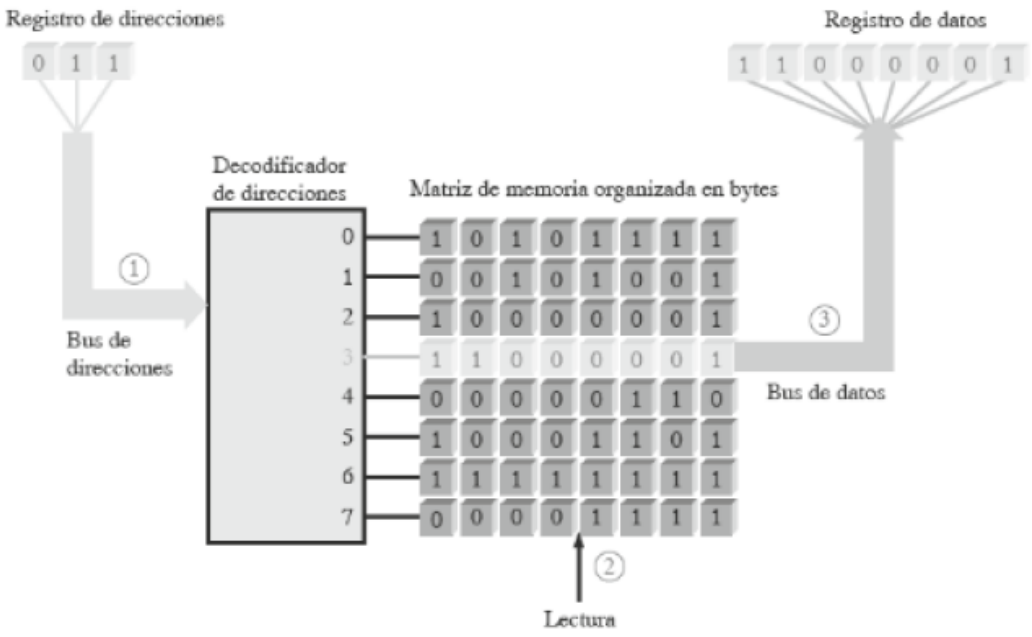



# Operaciones básicas de las memorias

- **ESCRITURA:** Colocar los datos en una posición específica de la memoria.
- **LECTURA:** Extraer los datos de una dirección específica de memoria.
- **DIRECCIONAMIENTO:** Seleccionar la dirección de memoria específica.




① El código de dirección 101 se introduce en el bus de direcciones y se selecciona la dirección 5.
② El byte de datos se introduce en el bus de datos.
③ El comando de escritura hace que el byte de datos sea almacenado en la dirección 5, sustituyendo a los datos anteriores.




① El código de dirección 011 se introduce en el bus de direcciones y se selecciona la dirección 3.
② Se ejecuta el comando de lectura.
③ El contenido de la dirección 3 se introduce en el bus de datos y se introduce por desplazamiento en el registro de datos. La operación de lectura no borra el contenido de la dirección 3.

# Memorias de acceso aleatorio (RAM)

- **Volátiles:** Se pierden los datos almacenados al desconectar la alimentación.
- Memorias de lectura-escritura.
- Se tarda lo mismo en acceder a cualquier dirección de memoria.
- Las direcciones de memoria se pueden seleccionar en cualquier orden.
- En la lectura el dato permanece almacenado y no se borra.
  - **SRAM:** Estática → Usan *latches* como elementos de almacenamiento.
  - **DRAM:** Dinámica → Usan condensadores como elemento de almacenamiento, por lo que necesitan un *refresco* periódico para recargar los condensadores y no perder los datos.

## 1.2.2. MEMORIA PRINCIPAL

**Registro de Dirección de Memoria (RDM):**

Contiene en un momento dado, la dirección de la celda que se trata de seleccionar de la memoria bien para leer en ella o bien para escribir en ella.

## 1.2.2. MEMORIA PRINCIPAL

**Registro de Intercambio con Memoria (RIM):**

En él se deposita el contenido de una celda de memoria que ha sido seleccionada en una operación de lectura o bien la información que contiene se deposita en una celda de memoria en una operación de escritura.

## 1.2.2. MEMORIA PRINCIPAL

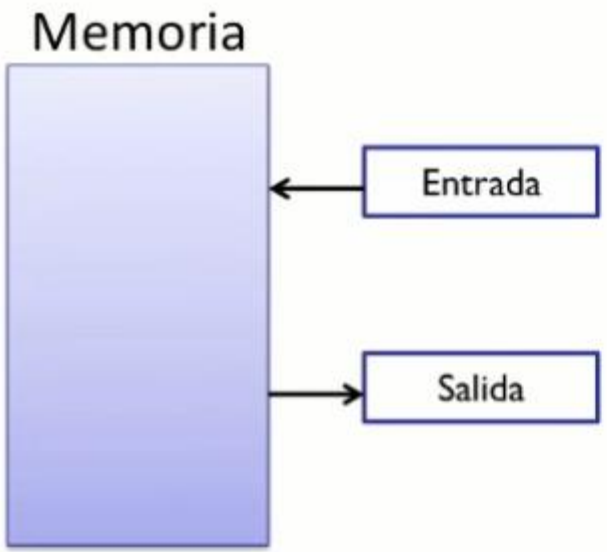
**Selector de Memoria (SM):**

Es el encargado de conectar la celda de memoria cuya dirección está en el RDM con el RIM para la transferencia de datos en un sentido o en el otro.

# ROM: Read Only Memory

- **No volátil:** retiene la información cuando se apaga la alimentación
- Lee rápidamente, pero la escritura es imposible o más lenta, o limitada en número de veces.
- La memoria flash usada en cámaras, móviles y otros dispositivos es un tipo de ROM

# 1.2. COMPONENTES FÍSICOS DE UN ORDENADOR




## El Sistema de Entrada/Salida

- Transfiere datos entre el computador y el entorno externo
  - –Dispositivos de almacenamiento secundario (discos duros), ratón, teclado, impresora, escáner, etc.

## 1.2.3. BUS DEL SISTEMA

Conjunto de circuitos que permite la comunicación entre la CPU y el resto de unidades del ordenador .

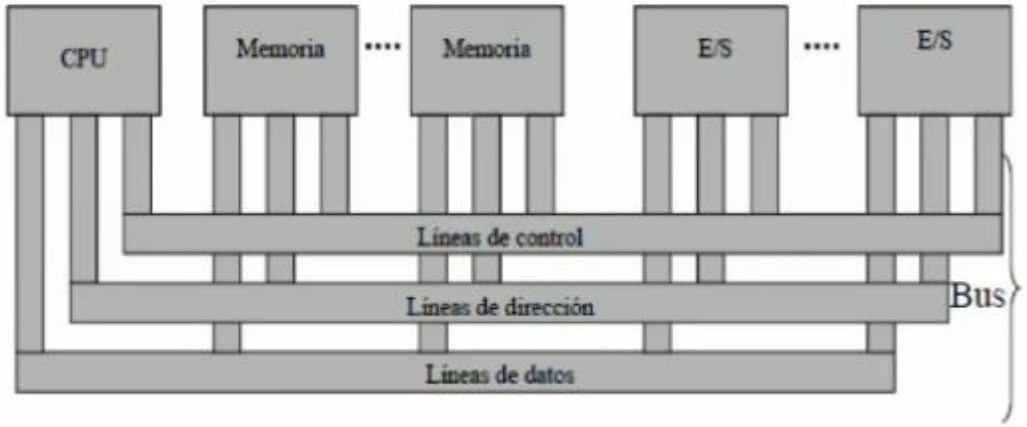
En el bus del sistema se diferencian:

- Bus de datos
- Bus de Control
- Bus de direcciones

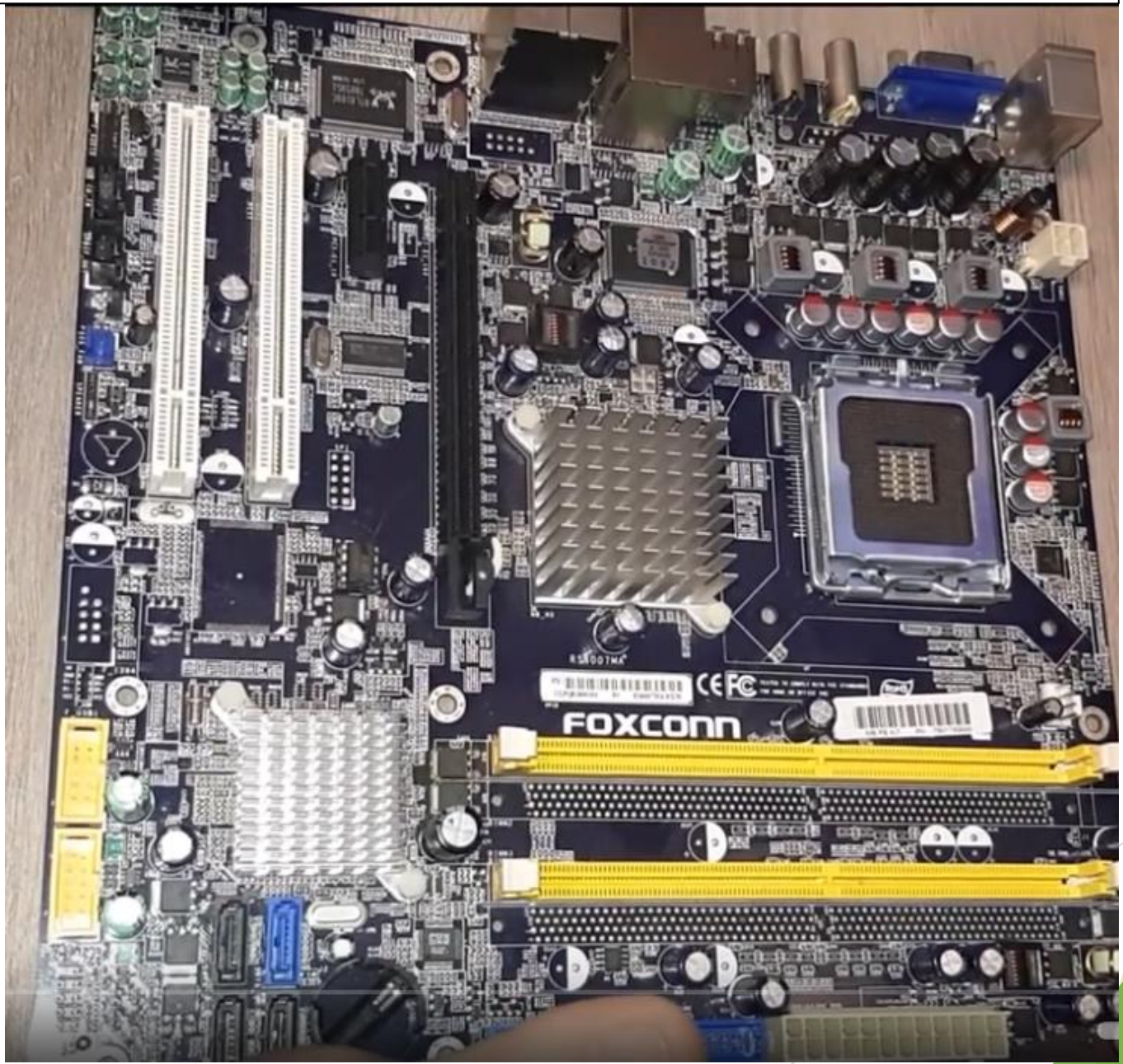
# 1.2. COMPONENTES FÍSICOS DE UN ORDENADOR

## Sistema de Interconexión

- Mecanismo que proporciona la comunicación entre la CPU, memoria principal y la E/S
- **Topología: Bus**
  - –Control (reloj, petición)
  - –Dirección (índice memoria)
  - –Datos (transf. datos)



# 1.2. COMPONENTES FÍSICOS DE UN ORDENADOR



# 1.2.4. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

## Condiciones para la ejecución de un programa

Debe existir el correspondiente programa en lenguaje máquina

El programa, así como sus datos, deben encontrarse en memoria principal (RAM).

El contador de programa de la UC debe ser actualizado con la dirección correspondiente a la 1ª instrucción del mencionado programa.

# 1.2.4. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

## FASE DE BÚSQUEDA (FETCH)

1. La Unidad de Control envía a la memoria principal la dirección de la instrucción a ejecutar, que está almacenada en el contador de programa, y activa las señales de control necesarias para que esté entregue la mencionada instrucción.

2. La U.C. recibe la instrucción, la analiza y, en caso necesario, lee los operandos de la memoria principal, enviando su dirección y activando las correspondientes señales de control.

# 1.2.4. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

## FASE DE EJECUCIÓN(EXECUTE)

3 Seguidamente, bajo las directrices de la U.C., se realiza la operación sobre los operandos y, si es necesario, se salvaguarda el resultado en la memoria principal o en un registro.

4 Una vez ejecutada la instrucción, se incrementa el contador de programa, con lo que se puede pasar a la instrucción siguiente.

## 1.2.4. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

### FASE de BÚSQUEDA

1.- La UC envía una microorden para transferir el contenido del **CP al RDM**.

2.- Se selecciona la posición de la memoria que indica el **RDM** y se realiza una lectura dejando el contenido en el **RIM.**

3.- Se ordena el traslado por parte de la UC de lo que hay en el **RIM** al **RI**.

4.- El **decodificador** procede a la interpretación de la instrucción (interpreta el código de operación).

5.- El **CP** se incrementa. Si la instrucción que se está ejecutando es de ruptura de secuencia, el CP tomará la dirección que corresponda.

## 1.2.4. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

**FASE de EJECUCIÓN**

1.- La dirección del primer operando es transferida desde el **RI** al **RDM**

2.- Se selecciona la posición de la memoria que indica el **RDM** y se realiza una lectura dejando el contenido en el **RIM.**

3.- La UC ordena que se transfiera el contenido del **RIM** a una de las **entradas de la ALU**.

4.- La dirección del segundo operando es transferida desde el **RI** al **RDM.**

5.- Se selecciona la posición de la memoria que indica el **RDM** y se realiza una lectura dejando el contenido en el **RIM.**

6.- La UC ordena que se transfiera el contenido del **RIM** a la otra **entrada de la ALU**.

## 1.2.4. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

**FASE de EJECUCIÓN**

7.- El secuenciador envía una microorden a la **ALU** para que realice la operación de suma.

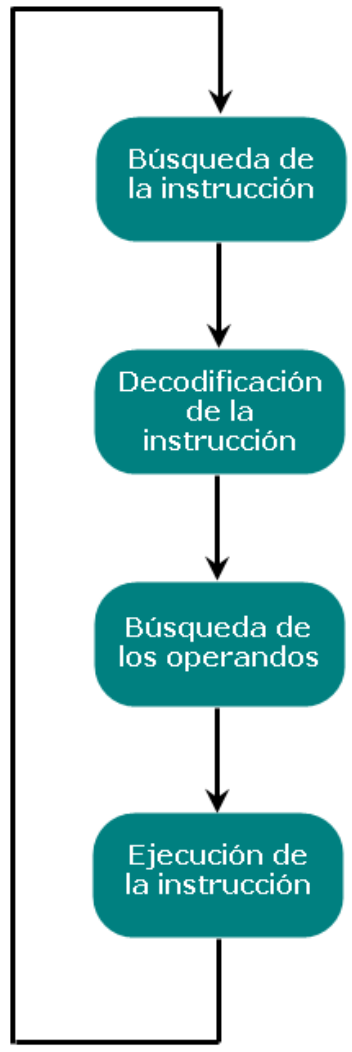
8.- El resultado de la **ALU** se transfiere al **RIM.**

9.- Se transfiere la dirección donde debe almacenarse el resultado desde el RI al RDM.

10.- Se selecciona la posición de memoria donde se va a almacenar el resultado y se escribe en esa posición de memoria lo que hay en el RIM**.**

# CICLO DE INSTRUCCIÓN

La ejecución de una instrucción siempre **conlleva realizar la misma secuencia de pasos** independientemente del repertorio de instrucciones específicos que posea el procesador y de los campos y modos de direccionamiento que se hayan definido. Cada uno de **estos pasos puede necesitar un número diferente de ciclos de reloj** dependiendo de su propia complejidad y de los recursos que la CPU tenga para su realización.




Ciclo de ejecución de una instrucción

SUMAR 033 992 993 (sumar los contenidos de las posiciones de memoria 033 y 992, almacenando el resultado en la posición 993).

EJEMPLO

- Código de operación (CO): **SUMAR**.
- Dirección del primer sumando (OP1): **033**.
- Dirección del segundo sumando (OP2): **992**.
- Dirección del resultado (OP3): **993**.

En la **fase de búsqueda** de la instrucción se realizan los siguientes pasos:

**1.** La unidad de control envía una microorden para que el contenido del registro contador de programa que contiene la dirección de la siguiente instrucción, sea transferido al registro de dirección de memoria.

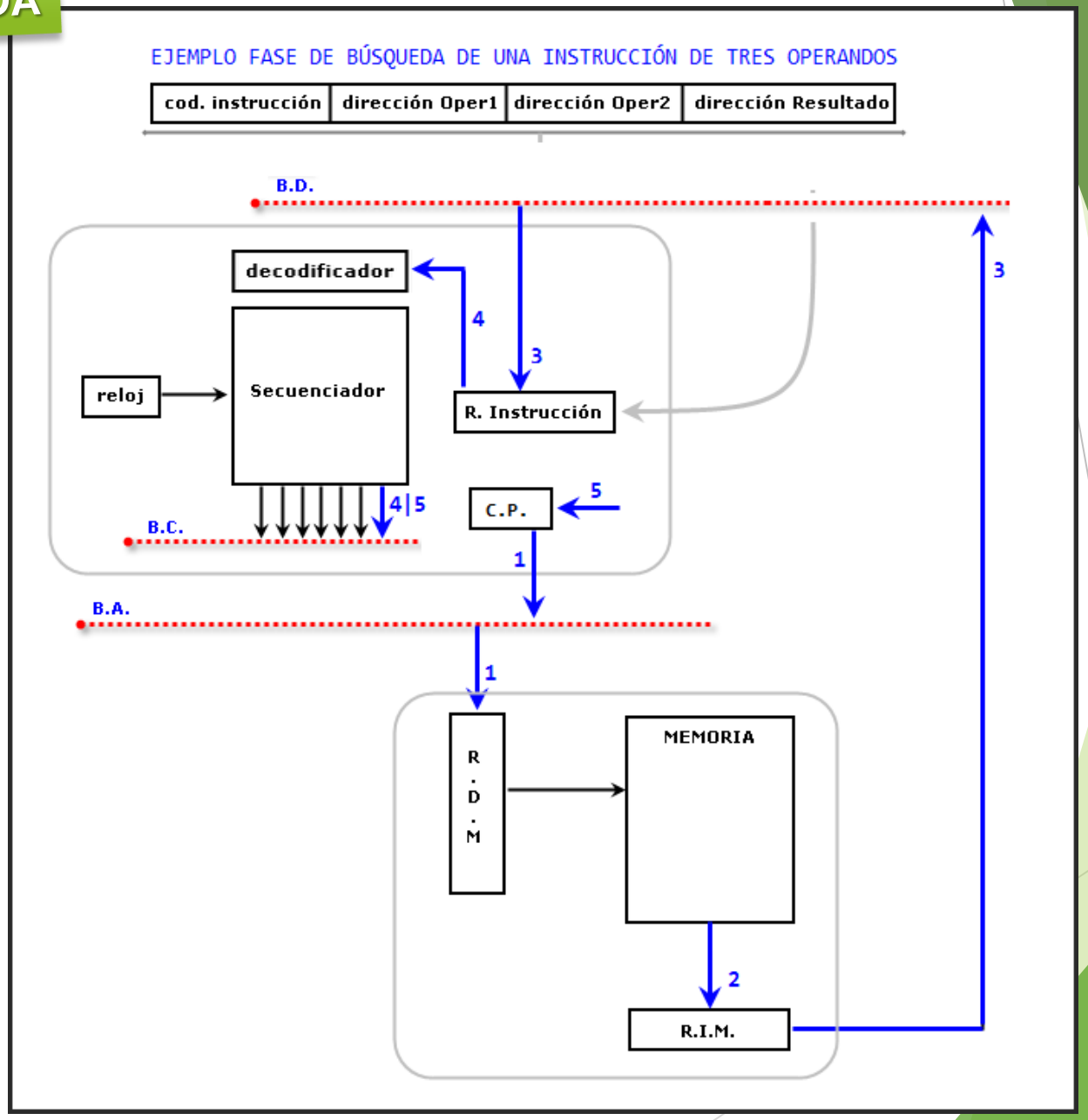
**2.** La posición de memoria que figura en el registro de dirección de memoria es utilizada por el selector para transferir su contenido al registro de intercambio de memoria.

**3.** Se transfiere la instrucción desde el registro de intercambio de memoria al registro de instrucción.

**4.** Posteriormente el decodificador procede a interpretar la instrucción que acaba de llegar al registro de instrucción, en este caso SUMAR, quedando dispuesto para la activación del circuito sumador de la ALU e informando al secuenciador.

**5.** El registro contador de programa se autoincrementa con un valor 1 (o n en el caso de que sea ésta la longitud de la palabra), de tal forma que quede apuntado a la siguiente instrucción situada consecutivamente en memoria. Si la instrucción en ejecución es de ruptura de secuencia, el contador de programa

# FASE DE BÚSQUEDA



La **fase de ejecución** se realiza en los siguientes pasos, pero hay que tener en cuenta que si la instrucción no tuviese operandos, los pasos del 1 al 6 y el paso 8 se omitirían:

**1.** Se transfiere la dirección del primer operando desde el registro de instrucción al registro de dirección de memoria.

**2.** El selector extrae de la memoria dicho dato depositándolo en el registro de intercambio de memoria.

**3.** Se lleva este operando desde este RIM al registro de entrada 1 de la ALU.

**4.** Se transfiere la dirección del segundo operando desde el registro de instrucción al registro de memoria.

**5.** El selector extrae de la memoria dicho dato y lo deposita en el registro de intercambio de memoria.

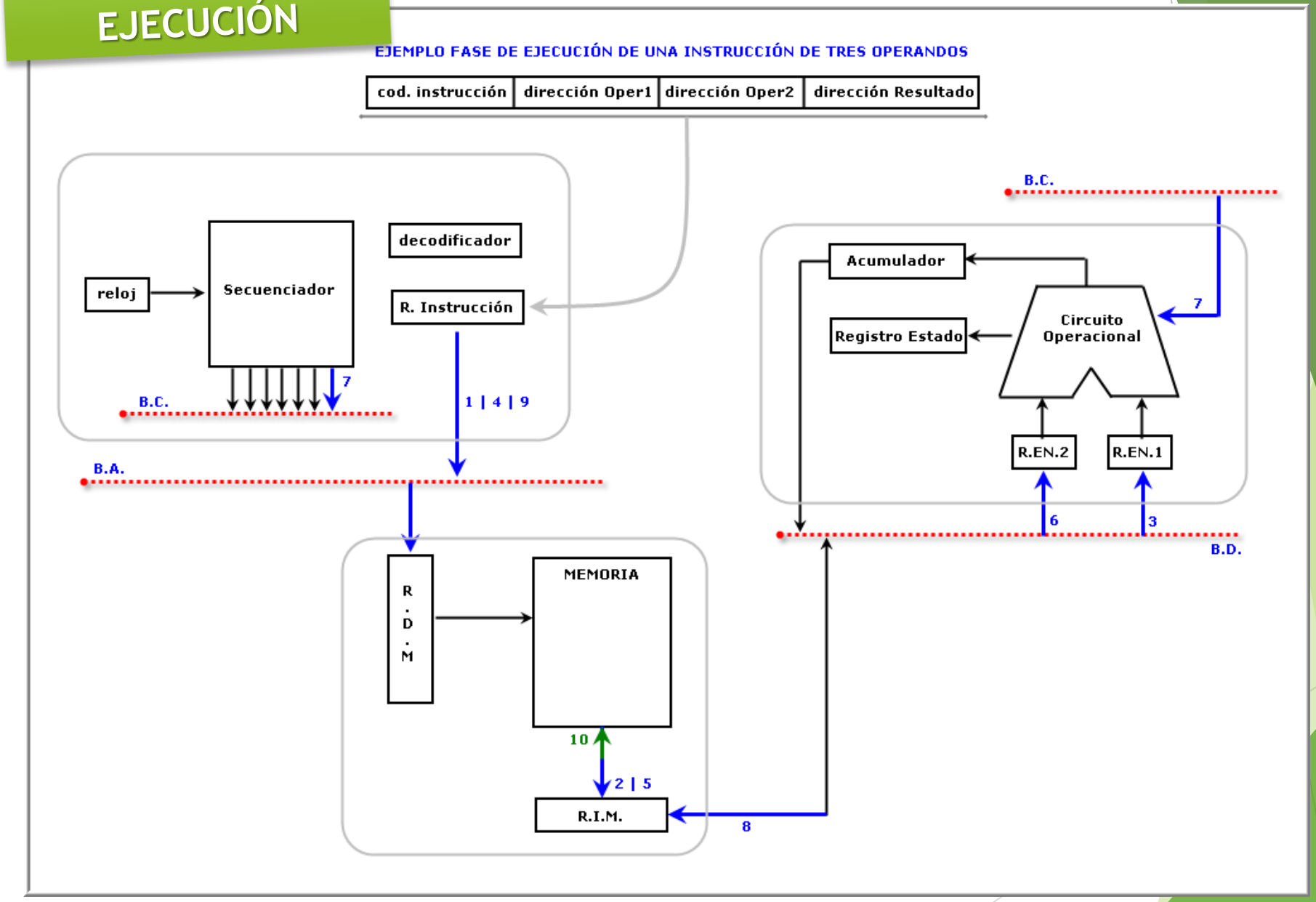
**6.** Se lleva este operando desde este registro al registro de entrada 2 de la ALU.

**7.** El secuenciador envía una micro-orden a la ALU para que se ejecute la operación. El resultado de la operación queda almacenado en el acumulador.

**8.** Este resultado se envía desde el acumulador al registro de intercambio de memoria.

**9.** Se transfiere desde el registro de instrucción al registro de dirección de memoria la dirección donde ha de almacenarse el resul
memoria.

**CONTINUACIÓN**

**10.** Se transfiere el resultado desde el registro de intercambio de

# FASE DE EJECUCIÓN